山东大学 计算机科学与技术 学院

计算机组成与设计 课程实验报告

学号：202200130077	姓名：薛润泽	班级：202200130077
实验题目：实验 14 综合实验		
实验学时：2	实验日期： 2023. 12. 22	

实验目的：

利用运算器电路和控制器电路完成综合实验。

实验软件和硬件环境：

软件环境：

QuartusII 软件

硬件环境：

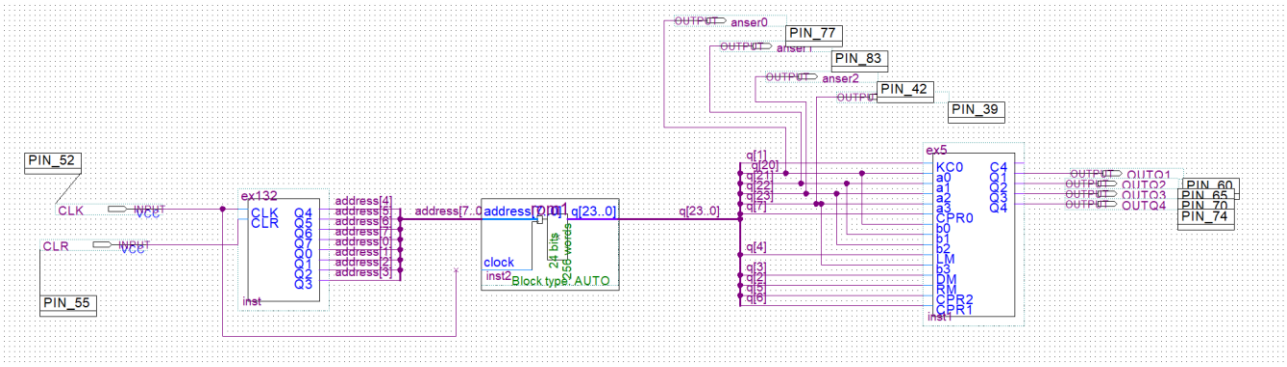
1. 实验室台式机
2. 计算机组成与设计实验箱

实验原理和方法：

运算器由三个寄存器 R0、R1、R2、移位器、加法器等构成，并组装在一起构成 ALU 算术逻辑运算部件，参照四位补码运算器电路框图所示。

实验步骤：

（1） 完成电路图，在电路图中使用了实验 13 计数器和实验 5 四位补码运算器的元件图，电路图如下图：



（2） 管脚锁定，完成引脚绑定，引脚绑定结果如下：

Named: * Edit:

Node Name	Direction	Location	I/O Bank	REF Grou	ter Locati	O Standa	Reserved	ent Strer	Slew Rate	erential I
anser0	Output	PIN_77	5	B5_N0	PIN_77	2.5 ...ult)		8mA...lt)	2 (d...ult)	
anser1	Output	PIN_83	5	B5_N0	PIN_83	2.5 ...ult)		8mA...lt)	2 (d...ult)	
anser2	Output	PIN_42	3	B3_N0	PIN_42	2.5 ...ult)		8mA...lt)	2 (d...ult)	
anser3	Output	PIN_39	3	B3_N0	PIN_39	2.5 ...ult)		8mA...lt)	2 (d...ult)	
CLK	Input	PIN_52	3	B3_N0	PIN_52	2.5 ...ult)		8mA...lt)		
CLR	Input	PIN_55	4	B4_N0	PIN_55	2.5 ...ult)		8mA...lt)		
OUTQ1	Output	PIN_60	4	B4_N0	PIN_60	2.5 ...ult)		8mA...lt)	2 (d...ult)	
OUTQ2	Output	PIN_65	4	B4_N0	PIN_65	2.5 ...ult)		8mA...lt)	2 (d...ult)	
OUTQ3	Output	PIN_70	4	B4_N0	PIN_70	2.5 ...ult)		8mA...lt)	2 (d...ult)	
OUTQ4	Output	PIN_74	5	B5_N0	PIN_74	2.5 ...ult)		8mA...lt)	2 (d...ult)	
<<ne...de>>										

将 ROM 芯片初始化，初始化结果如下图（1 地址单元为 600080, 2 地址单元为 800040）：

0	NONE	Not run...	24	256	RAM/ROM Read/Write

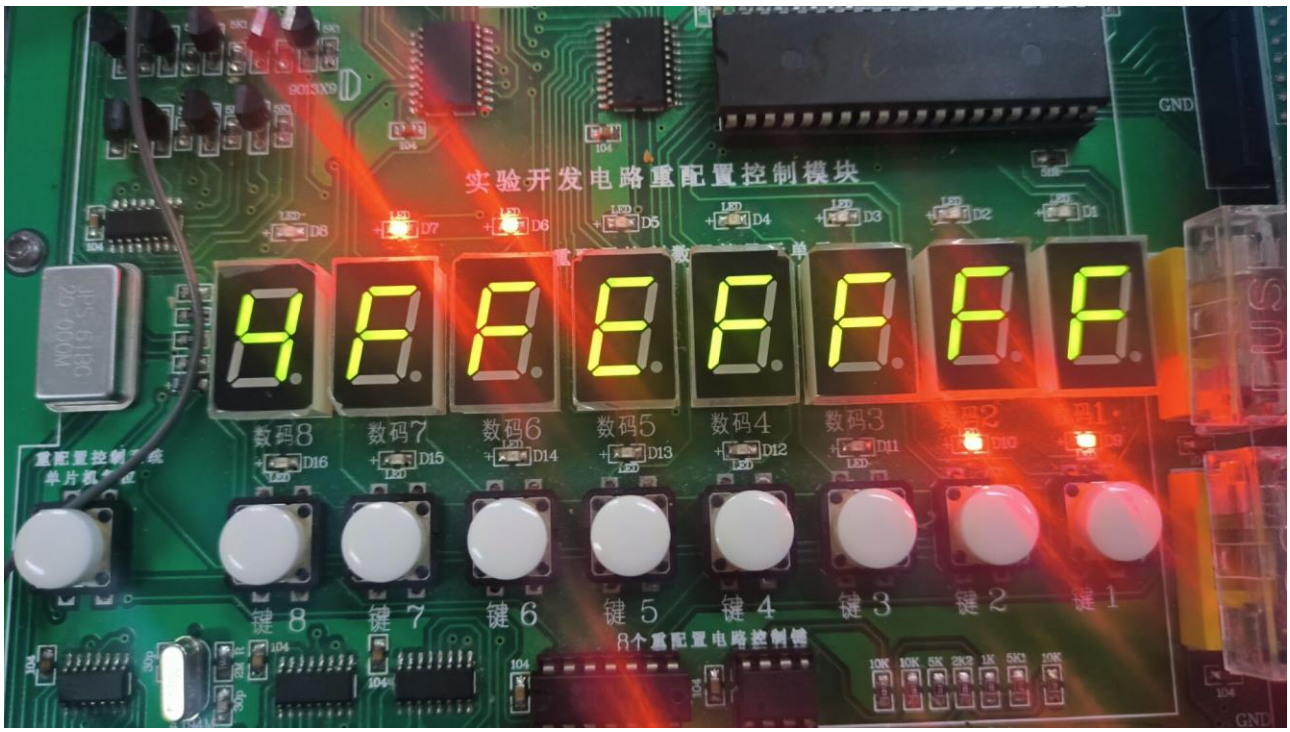
Instance 0: NONE

000000	00	00	00	60	00	80	80	00	40	00	00	00	00	00	00	00	00	00
00000c	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
000018	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
000024	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
000030	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
00003c	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
000048	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
000054	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00

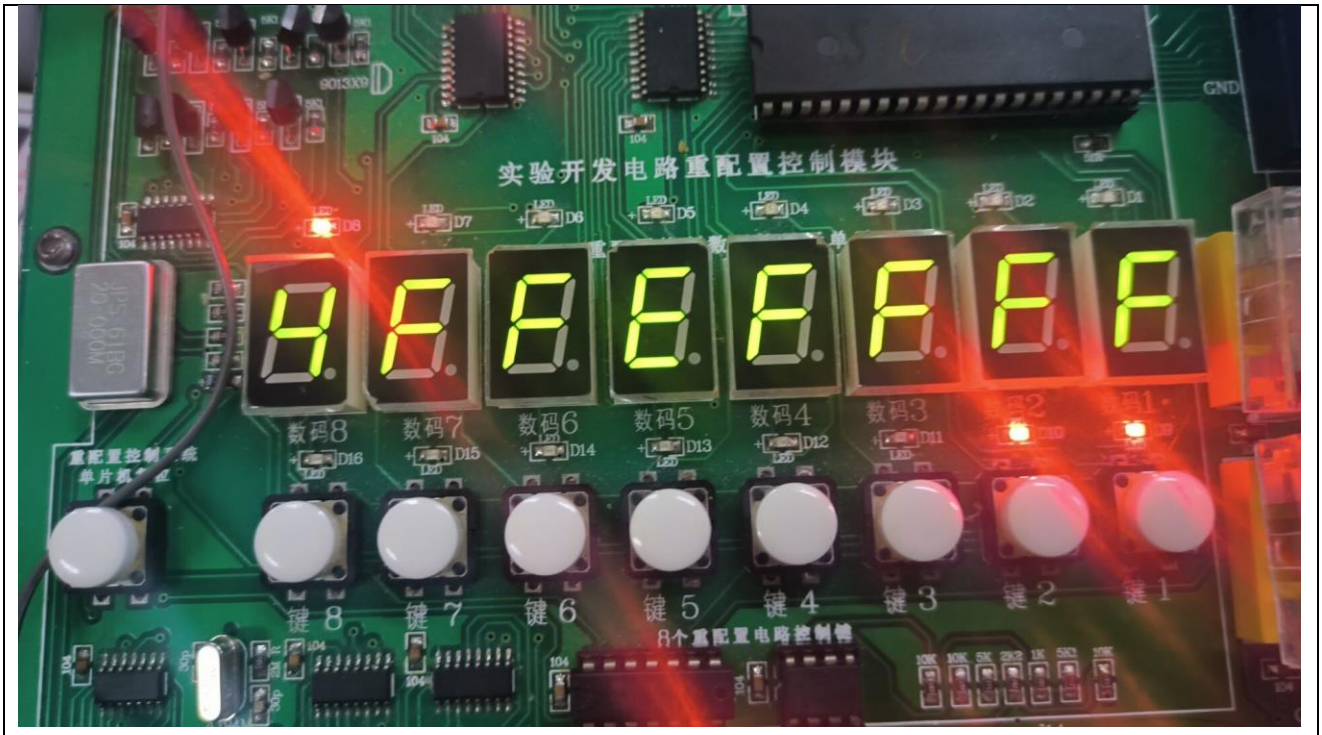
（3）

将灯 D1~D4 设置为答案输出灯，将灯 D5~D8 设置为数据输入灯。当产生答案时 D1~D4 依据答案亮灯，当输入加和数据时 D5~D8 依据输入的数据亮灯。

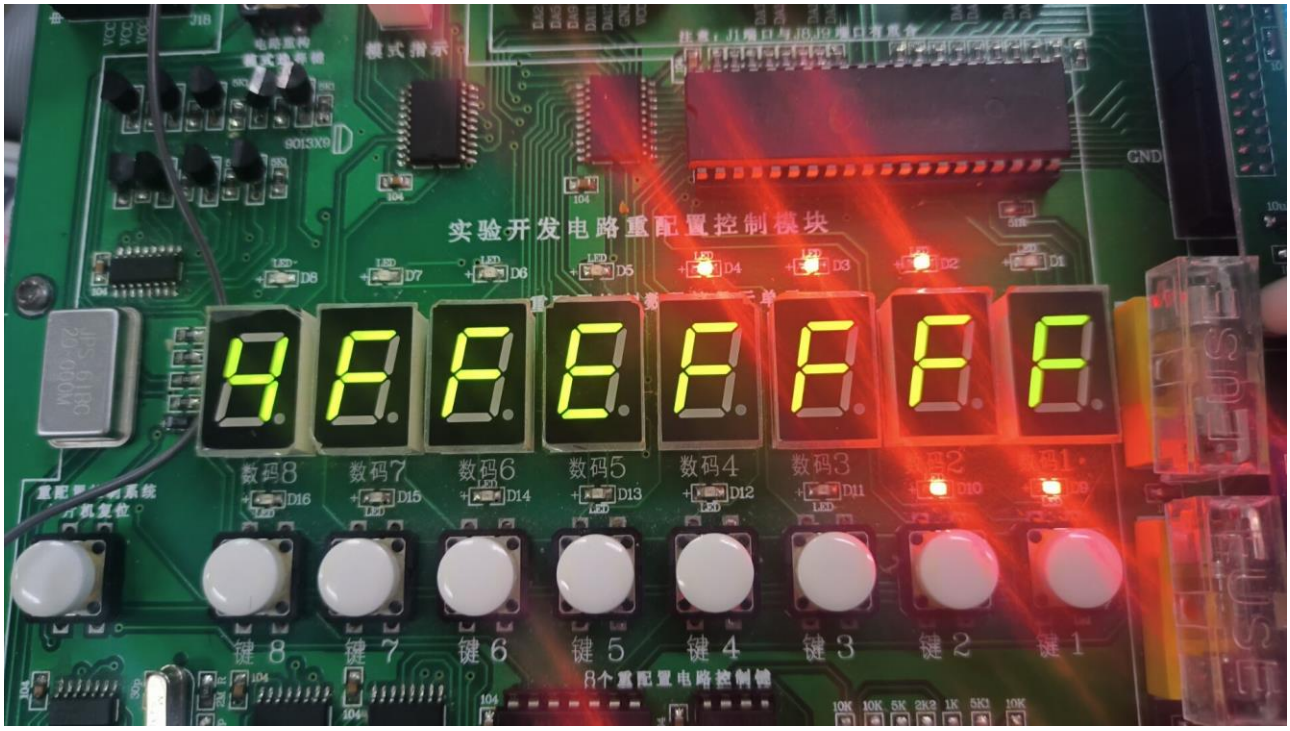
首先，打开键 2 允许计数器计数，使用键 1 产生一次脉冲，读取地址 1 的内容（600080），结果如下图：



再使用键 1 产生一次脉冲，读取地址 2 中内容（800040），结果如下图



再使用键 1 产生第三次脉冲，将两次输入的数据加和，结果如下图：



结论分析与体会：

这次的实验让我对于使用计数器控制 ROM 芯片存储单元内容读取，并用于 ALU 计算有了更深刻的理解。 使用计数器将 ROM 中的存储内容读出，其内容为微指令。通过使用硬件方法将微指令简单译码，并用四位补码运算器进行简单运算，实现了对 ROM 芯片中有效数据进行运算。

